Ejercicios · Bloque 1

Álgebra, lógica, aritmética, conteo, geometría, trigonometría y patrones

Tarea · Bloque 1

Ejercicios

¡Bienvenido al primer bloque de entrenamiento! Antes de resolver cualquier problema, lo más importante es aprender a traducir una situación del entorno real a un modelo matemático claro. Lee con atención cada problema, identifica los datos y construye tu procedimiento con lenguaje matemático exacto.

Tema 1 · Álgebra y lógica (ejercicios 1 a 5)

Ejercicio 1 · Evaluación de expresiones y propiedades. En la cooperativa de la preparatoria, el encargado arma paquetes de útiles para el inicio de semestre. Cada paquete contiene 5 cuadernos y 3 lápices. Durante el receso se venden 8 de estos paquetes completos y, además, 4 cuadernos sueltos.

- a) Plantea la expresión numérica sin simplificar que representa el total de artículos vendidos, usando paréntesis, multiplicación y suma, y evalúala respetando el orden de las operaciones.
- b) Aplica la propiedad distributiva para separar el cálculo en cuadernos y lápices, y verifica que obtienes el mismo resultado final.

Ejercicio 2 · Ecuaciones de primer grado con paréntesis. En el tianguis cercano a la escuela, dos puestos de fruta venden guayabas del mismo proveedor. En el puesto A, el costo de comprar x kilogramos con empaque especial es $3(x + 4)$ pesos. En el puesto B, el costo por una compra equivalente es $2(x - 1) + 26$ pesos. Si el gasto es el mismo en ambos puestos:

- Plantea y resuelve la ecuación $3(x + 4) = 2(x - 1) + 26$.
- Indica cuántos kilogramos se compraron.

Ejercicio 3 · Planteamiento verbal. En el torneo intercolegial de básquetbol, el equipo acumuló su puntaje así: obtuvo el triple del número de partidos ganados g, sumó un punto por cada partido empatado e y tuvo una penalización fija de 2 puntos por faltas técnicas.

- Traduce la descripción a una expresión algebraica reducida para el puntaje total P.
- Calcula P si el equipo ganó $g = 5$ partidos y empató $e = 3$.

Ejercicio 4 · Tablas de verdad. Para tener tarifa preferencial en el Metro, un estudiante debe cumplir una regla lógica. Sean las proposiciones:

- p: “El estudiante porta credencial escolar vigente.”
- q: “El viaje se realiza en domingo.”

La regla de acceso es $E = (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$. Determina el valor de verdad de E en el caso en que el estudiante porta credencial (p es V) pero el viaje no es en domingo (q es F).

Ejercicio 5 · Negación del condicional. El reglamento de becas establece: "Si entregas todas las tareas a tiempo (A), entonces obtienes la beca de excelencia (B)", es decir, $A \Rightarrow B$.

- Redacta en lenguaje natural la negación de esta proposición, $\neg(A \Rightarrow B)$.
- Demuestra que $\neg(A \Rightarrow B)$ es equivalente a $A \wedge \neg B$, y explica en qué único caso de valores de verdad para A y B ambas expresiones son verdaderas.

Tema 2 · Aritmética, conteo y casos (ejercicios 6 a 10)

Ejercicio 6 · Paridad y división con residuo. Un pesero aborda a 47 pasajeros. Sus asientos están distribuidos en parejas (filas de 2 asientos).

- Realiza la división entera $47 \div 2$ para hallar el cociente q (parejas completamente ocupadas) y el residuo r (pasajeros sin pareja de asiento).
- Determina si el número total de pasajeros es par o impar, argumentando con la forma $2q + r$.

Ejercicio 7 · Piso y techo. Para remodelar un salón se requieren 14.3 litros de pintura. La tienda solo vende cubetas cerradas de 3 litros.

- Usa la función techo para calcular cuántas cubetas se deben comprar.
- Usa la función piso para calcular cuántos litros completos se consumen, y después calcula cuántos litros comprados quedan sin usar.

Ejercicio 8 · Suma y producto. Un estudiante va de su casa a la preparatoria y de ahí al gimnasio. Para el primer trayecto puede elegir entre 2 rutas independientes de camión o 1 línea de metro. Para el segundo trayecto hay 2 rutas distintas de pesero.

- Usa el principio de la suma para contar las opciones del primer trayecto.
- Usa el principio del producto para contar los trayectos completos distintos de la casa al gimnasio.

Ejercicio 9 · Inclusión-exclusión. En una encuesta a 50 estudiantes sobre dos talleres extracurriculares, Música y Robótica, 22 participan en Música, 19 en Robótica y 8 en ambos talleres.

- ¿Cuántos estudiantes participan en al menos uno de los dos talleres?
- ¿Cuántos estudiantes no participan en ninguno?

Ejercicio 10 · Conteo de múltiplos en un rango. En una kermés de la escuela, las fichas de rifa están numeradas del 1 al 200. Las fichas cuyo número es múltiplo de 7 ganan un premio.

- ¿Cuántas fichas ganan premio?
- ¿Cuál es el número de la última ficha premiada?

Tema 3 · Geometría, trigonometría y patrones (ejercicios 11 a 15)

Ejercicio 11 · Ángulos de un polígono. El área de juegos del patio tiene forma de pentágono convexo. Al trazar la cancha se midieron cuatro de sus ángulos internos: $100°$, $110°$, $120°$ y $90°$.

- Calcula la suma de los ángulos internos del pentágono usando $S = (n - 2) \cdot 180°$.
- Determina la medida del quinto ángulo interno.

Ejercicio 12 · Pitágoras y distancia. Un alumno cruza en línea recta la plaza del municipio desde la esquina $A(1, 2)$ hasta la esquina opuesta $B(7, 10)$, medidas en metros.

- Aplica la fórmula de distancia $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

- Calcula la distancia recorrida en metros.

Ejercicio 13 · Razones trigonométricas en ángulos notables. Un asta bandera proyecta una sombra de $6\sqrt{3}$ metros sobre el suelo plano, cuando el ángulo de elevación del sol es de $30°$.

- Usa $\tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}}$ para plantear la relación con la altura h del asta.
- Calcula el valor exacto de h, sin aproximaciones decimales.

Ejercicio 14 · Progresión aritmética. Un estudiante inicia un entrenamiento físico con 10 lagartijas diarias en la primera semana. Cada semana aumenta 4 lagartijas diarias respecto a la semana anterior.

- Calcula a_{10}, la cantidad diaria de lagartijas en la décima semana.
- Calcula la suma de las cantidades diarias de las 10 semanas (un valor por semana) con la fórmula $S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}$.

Ejercicio 15 · Suma de impares. Para una ceremonia escolar, las sillas se acomodan en un arreglo piramidal. La primera fila tiene 1 silla, la segunda 3, la tercera 5, y así sucesivamente. La fila k tiene $2k-1$ sillas.

- Demuestra que $\sum_{k=1}^{n}(2k-1) = n^2$.
- Calcula el total de sillas si el arreglo tiene 8 filas completas.

Revisa cada planteamiento y cada operación. Respalda cada paso con su justificación antes de comparar tu resultado con la clave.